2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年京蒙皖卷（春文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 a，b，c，$d \in \mathbb{R}$ 且 $a>b$，$c>d$，且下列结论中正确的是（ ）

answer{A}

由 $a>b$ 和 $c>d$ 分别相加，得 $a+c>b+d$，所以选项 A 对所有满足条件的实数都成立.

选项 B 不一定成立. 例如取 $a=2$，$b=1$，$c=3$，$d=0$，则 $a-c=-1$，而 $b-d=1$. 选项 C 也不一定成立，例如取 $a=0$，$b=-1$，$c=0$，$d=-1$，则 $ac=0$，$bd=1$. 选项 D 不一定成立，例如取 $a=2$，$b=1$，$c=-1$，$d=-2$，则 $\frac{a}{d}=-1$，$\frac{b}{c}=-1$. 因此正确选项为 A.

A. $a+c>b+d$　　B. $a-c>b-d$
C. $ac>bd$　　D. $\frac{a}{d}>\frac{b}{c}$

2. 设 M 和 m 分别表示函数 $y=\frac{1}{3}\cos x-1$ 的最大值和最小值，则 $M+m$ 等于（ ）

answer{D}

因为 $-1\le\cos x\le 1$，所以

$$-\frac{1}{3}-1\le\frac{1}{3}\cos x-1\le\frac{1}{3}-1$$

因此 $M=-\frac{2}{3}$，$m=-\frac{4}{3}$，从而 $M+m=-2$. 故选 D.

A. $\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{2}{3}$　　C. $-\frac{4}{3}$　　D. -2

3. 若 $f(x)=\frac{x-1}{x}$，则方程 $f(4x)=x$ 的根是（ ）

answer{D}

由函数定义可知 $4x\neq 0$，即 $x\neq 0$. 方程化为

$$\frac{4x-1}{4x}=x\Leftrightarrow 4x-1=4x^2\Leftrightarrow 4x^2-4x+1=0\Leftrightarrow(2x-1)^2=0$$

所以 $x=\frac{1}{2}$，且满足定义域条件. 故选 D.

A. -2　　B. 2　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

4. 若集合 $M=\{y\mid y=2^{-x}\}$，$P=\left\{y\mid y=\sqrt{x-1}\right\}$，则 $M\cap P=$（ ）

answer{C}

当 x 取遍 $\mathbb{R}$ 时，2^{-x} 取遍所有正数，所以 $M=\{y\mid y>0\}$. 由于 $x-1\ge 0$ 时 $\sqrt{x-1}$ 可以取到任意非负数，所以 $P=\{y\mid y\ge 0\}$. 因此

$$M\cap P=\{y\mid y>0\}$$

故选 C.

A. $\{y\mid y>1\}$　　B. $\{y\mid y\ge 1\}$
C. $\{y\mid y>0\}$　　D. $\{y\mid y\ge 0\}$

5. 若 A，B，C 是 $\triangle ABC$ 的三个内角，且 $A<B<C$（$C\neq\frac{\pi}{2}$），则下列结论中正确的是（ ）

answer{C}

由 $A+B+C=\pi$ 以及 $A<B<C$，可得 $A<\frac{\pi}{3}$，$C>\frac{\pi}{3}$.

若 $C<\frac{\pi}{2}$，则正弦函数在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上递增，因而 $\sin A<\sin C$. 若 $C>\frac{\pi}{2}$，则 $A+B=\pi-C<\frac{\pi}{2}$，并且 $A+B>A$，所以 $\sin C=\sin(A+B)>\sin A$. 因此选项 C 对所有情况都成立.

余切函数和余弦函数在 $(0,\pi)$ 上均递减，故 $A<C$ 时有 $\cot A>\cot C$ 和 $\cos A>\cos C$，选项 B、D 错误. 当 $C>\frac{\pi}{2}$ 时，$\tan A>0>\tan C$，选项 A 也不成立. 故选 C.

A. $\tan A<\tan C$　　B. $\cot A<\cot C$　　C. $\sin A<\sin C$　　D. $\cos A<\cos C$

6. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=20$，那么 a_3 等于（ ）

answer{A}

等差数列中，首尾两项的和等于中间项的两倍，因此 $a_1+a_5=2a_3$，$a_2+a_4=2a_3$. 于是

$$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=5a_3=20$$

从而 $a_3=4$. 故选 A.

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

7. 设复数 $z_1=-1+i$，$z_2=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$，则 $ar\frac{g(z_1)}{z_2}=$（ ）

answer{B}

复数 $z_1=-1+i$ 的辐角为 $\frac{3\pi}{4}$，而

$$z_2=\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}$$

的辐角为 $\frac{\pi}{3}$. 复数商的辐角等于分子的辐角减去分母的辐角，所以

$$ar\frac{g(z_1)}{z_2}=\frac{3\pi}{4}-\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{12}$$

故选 B.

A. $-\frac{5\pi}{12}$　　B. $\frac{5\pi}{12}$　　C. $\frac{7\pi}{12}$　　D. $\frac{13\pi}{12}$

8. 函数 $f(x)=|x|$ 和 $g(x)=x(2-x)$ 的递增区间依次是（ ）

answer{C}

函数 $f(x)=|x|$ 在 $x\geq 0$ 时等于 x，因此在 $[0,+\infty)$ 上递增；在 $(-\infty,0]$ 上递减.

函数 $g(x)=x(2-x)=1-(x-1)^2$，当 $x\leq 1$ 增大，当 $x\geq 1$ 减小，所以其递增区间为 $(-\infty,1]$. 故选 C.

A. $(-\infty,0]$，$(-\infty,1]$　　B. $(-\infty,0]$，$[1,+\infty)$
C. $[0,+\infty)$，$(-\infty,1]$　　D. $[0,+\infty)$，$[1,+\infty)$

9. 在同一坐标系中，方程 $a^2x^2+b^2y^2=1$ 与 $ax+by^2=0$（$a>b>0$）的曲线大致是（ ）

answer{D}

将第一个方程写成

$$\frac{x^2}{\frac{1}{a^2}}+\frac{y^2}{\frac{1}{b^2}}=1$$

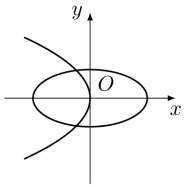
由于 $a>b>0$，有 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$，所以它表示长轴在 y 轴上的椭圆.

第二个方程可化为

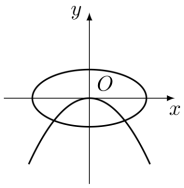
$$y^2=-\frac{a}{b}x$$

因为 $\frac{a}{b}>0$，这是顶点在原点、关于 x 轴对称并向左开口的抛物线. 因此应选图形 D.

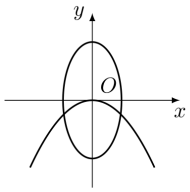
A.



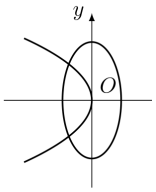
B.



C.



D.



10. 某班新年联欢会原定的 5 个节目已排成节目单，开演前又增加了两个新节目. 如果将这两个节目插入原节目单中，且两个新节目不相邻，那么不同插法的种数为（ ）

answer{D}

原有 5 个节目排成节目单后，包含开头和结尾在内共有 6 个空位. 两个新节目不相邻，必须分别插入两个不同的空位，因此先从 6 个空位中选出两个，有 C_6^2 种选法.

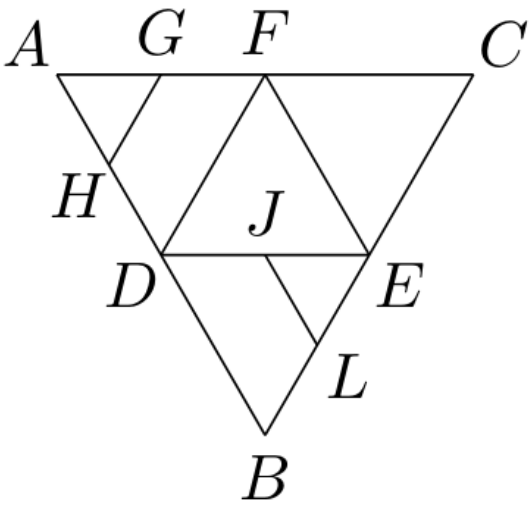
两个新节目彼此不同，放入选定的两个空位有 2! 种顺序，所以不同插法共有

$$C_6^2\cdot 2\neq 15\cdot 2=30$$

种. 故选 D.

A. 6　　B. 12　　C. 15　　D. 30

11. 如图，在正三角形 ABC 中，D，E，F 分别为各边的中点，G，H，I，J 分别为 AF，AD，BE，DE 的中点. 将 $\triangle ABC$ 沿 DE，EF，DF 折成三棱锥以后，GH 与 IJ 所成角的度数为（ ）



answer{B}

设正三角形 ABC 的边长为 s. 因为 D，E，F 是各边中点，所以 $\triangle DEF$ 以及三个角部三角形 $\triangle ADF$，$\triangle BDE$，$\triangle CEF$ 的三边长都为 $\frac{s}{2}$. 折叠后它们组成正四面体的四个面.

在面 ADF 中，G，H 分别为 AF，AD 的中点，由三角形中位线定理，$GH \parallel DF$. 在面 BDE 中，I，J 分别为 BE，DE 的中点，所以 $IJ \parallel BD$. 折叠后的正四面体中，DF 与 BD 是同一面内的两条棱，夹角为 60°. 因此 GH 与 IJ 所成的角为 60°，故选 B.

A. 90°　　B. 60°　　C. 45°　　D. 0°

12. 已知直线 $ax+by+c=0$（$abc\neq 0$）与圆 $x^2+y^2=1$ 相切，则三条边长分别为 $|a|$，$|b|$，$|c|$ 的三角形（ ）

answer{B}

圆心为原点，半径为 1. 由点到直线的距离公式，原点到直线 $ax+by+c=0$ 的距离为

$$\frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

相切条件给出

$$\frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}=1 \Leftrightarrow a^2+b^2=c^2$$

因此 $|a|$，$|b|$，$|c|$ 满足勾股定理，且三者均为正数，所以它们是一个直角三角形的三边. 故选 B.

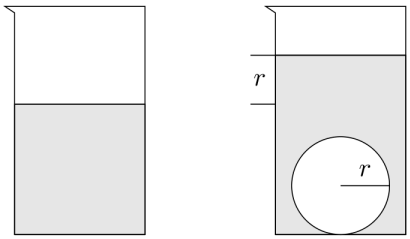
A. 是锐角三角形　　B. 是直角三角形　　C. 是钝角三角形　　D. 不存在

填空题

13. 函数 $y=\sin 2x+1$ 的最小正周期为_____{}. answer{π}

正弦函数 $\sin(2x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，加上常数 1 不改变周期. 因此所求最小正周期为 π.

14. 如图，一个底面半径为 R 的圆柱形量杯中装有适量的水. 若放入一个半径为 r 的实心铁球，水面高度恰好升高 r，则 $\frac{R}{r}=$_____{}.



answer{$\frac{2\sqrt{3}}{3}$}

由题图可知实心铁球放入后完全浸没，因而排开水的体积等于球的体积，即为 $\frac{4}{3}\pi r^3$. 圆柱形量杯的底面积为 πR^2，水面升高 r 所增加的圆柱体积为 $\pi R^2 r$. 由排水体积相等，得

$$\pi R^2 r = \frac{4}{3}\pi r^3$$

由于 $r > 0$，约去 πr 得 $R^2 = \frac{4}{3}r^2$，从而

$$\frac{R}{r} = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

15. 在某报《自测健康状况》的报道中，自测血压结果与相应年龄的统计数据如下表. 观察表中数据的特点，用适当的数填入表中空白内.

begin{center} begin{tabular}{c|cccccccc} 年龄（岁） & 30 & 35 & 40 & 45 & 50 & 55 & 60 & 65 \ hline 收缩压（水银柱/毫米） & 110 & 115 & 120 & 125 & 130 & 135 &_____{} & 145 \ 舒张压（水银柱/毫米） & 70 & 73 & 75 & 78 & 80 & 83 &_____{} & 88 end{tabular} end{center} answer{140，85}

收缩压一行中，相邻年龄每增加 5 岁，数值依次增加 5，所以 60 岁对应的收缩压为 $135 + 5 = 140$.

舒张压一行的相邻增量按 3，2 交替出现：70 到 73 增加 3，再到 75 增加 2，依此规律，55 岁的 83 后应增加 2，所以 60 岁对应的舒张压为 85，再增加 3 得到 65 岁的 88. 因此两个空依次为 140，85.

16. 已知 F_1，F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左，右焦点，点 P 在椭圆上，$\triangle POF_2$ 是面积为 $\sqrt{3}$ 的正三角形，则 b^2 的值是_____{}. answer{$2\sqrt{3}$}

设椭圆的焦半距为 c，则 $F_2 = (c, 0)$. 因为 $\triangle POF_2$ 是正三角形，其边长为 $OF_2 = c$，所以

$$\frac{\sqrt{3}}{4}c^2 = \sqrt{3}$$

从而 $c^2 = 4$. 正三角形的两个可能顶点为 $P = \left(1, \sqrt{3}\right)$ 和 $P = \left(1, -\sqrt{3}\right)$，两者代入椭圆所得方程相同.

由 P 在椭圆上，得

$$\frac{1}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1$$

又由椭圆参数关系 $a^2 - b^2 = c^2 = 4$，令 $b^2 = u$，则 $a^2 = u + 4$，于是

$$\frac{1}{u+4} + \frac{3}{u} = 1$$

因为 $u > 0$，两边乘以 $u(u+4)$，得

$$u + 3(u+4) = u(u+4) \Leftrightarrow u^2 = 12$$

所以 $u = 2\sqrt{3}$，即 $b^2 = 2\sqrt{3}$.

解答题

17. 解不等式：$\log_2(x^2-x-2)>\log_2(2x-2)$.

因为对数的真数必须为正数，所以必须同时满足 $x^2-x-2>0$ 和 $2x-2>0$. 分别因式分解，得 $(x-2)(x+1)>0$，从而 $x\leftarrow 1$ 或 $x>2$；又由 $2x-2>0$ 得 $x>1$. 因此定义域为 $x>2$.

因为底数 $2>1$，对数函数在正数范围内递增，所以原不等式等价于

$$x^2-x-2>2x-2\Leftrightarrow x^2-3x>0\Leftrightarrow x(x-3)>0$$

其解为 $x<0$ 或 $x>3$. 与定义域 $x>2$ 取交集，得 $x>3$. 所以原不等式的解集为 $(3,+\infty)$.

18. 已知函数 $f(x)=\frac{6\cos^4x-5\cos^2x+1}{\cos 2x}$. 求 $f(x)$ 的定义域，判断它的奇偶性，并求其值域.

函数有意义的条件是分母不为零，即 $\cos 2x\neq 0\Leftrightarrow 2x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow x\neq\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}$，（$k\in\mathbb{Z}$）. 所以定义域为

$$D=\left\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$$

在定义域内，分子可因式分解为

$$6\cos^4x-5\cos^2x+1=(3\cos^2x-1)(2\cos^2x-1)$$

又 $\cos 2x=2\cos^2x-1$，因此在 D 上

$$f(x)=3\cos^2x-1$$

定义域关于原点对称，且 $\cos^2(-x)=\cos^2x$，所以 $f(-x)=f(x)$，函数为偶函数.

令 $t=\cos^2x$，则 $0\leq t\leq 1$. 但 $t=\frac{1}{2}$ 时 $\cos 2x=0$，不属于定义域，因此 $t\neq\frac{1}{2}$. 于是

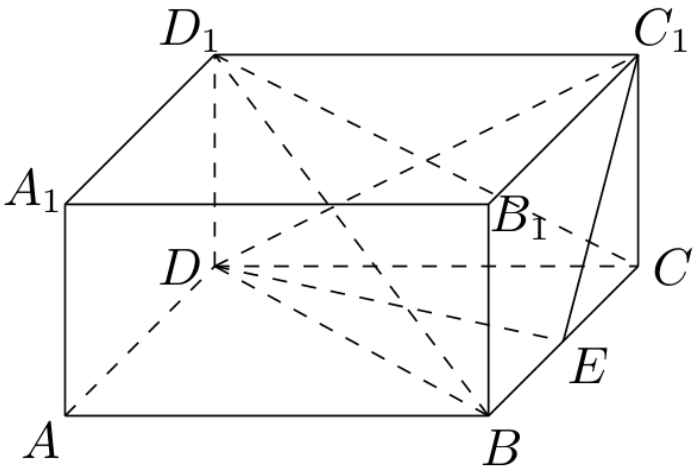
$$f(x)=3t-1$$

其最小值在 $t=0$ 时取得，为 -1，最大值在 $t=1$ 时取得，为 2；值 $\frac{1}{2}$ 对应唯一的 $t=\frac{1}{2}$，因而不能取得. 所以值域为

$$\left[-1,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},2\right]$$

19. 如图，$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱柱，侧棱长为 1，底面边长为 2，E 是棱 BC 的中点.

1. (1) 求三棱锥 D_1-DBC 的体积；
2. (2) 证明 $BD_1\parallel$ 平面 C_1DE；
3. (3) 求面 C_1DE 与面 CDE 所成二面角的正切值.



建立直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,2,0)$，$D(0,2,0)$. 并令上底面各点的竖坐标为 1，则 $D_1(0,2,1)$，$C_1(2,2,1)$，$E(2,1,0)$.

1. (1) 三角形 DBC 在底面内，$BC=2$，点 D 到直线 BC 的距离为 2，所以

$$S_{\triangle DBC}=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2=2$$

点 D_1 到底面 DBC 所在平面的距离为棱柱高 1，因此

$$V_{D_1-DBC}=\frac{1}{3}S_{\triangle DBC}\cdot 1=\frac{2}{3}$$

1. (2) 在平面 C_1DE 内，

$\overrightarrow{DC_1}=(2,0,1)$，$\overrightarrow{DE}=(2,-1,0)$. 而 $\overrightarrow{BD_1}=(-2,2,1)=\overrightarrow{DC_1}-2\overrightarrow{DE}$. 所以直线 BD_1 的方向向量平行于平面 C_1DE. 平面 C_1DE 的方程为

$$x+2y-2z-4=0$$

代入点 $B(2,0,0)$ 得 $-2\neq 0$，故直线 BD_1 不在该平面内. 因此 $BD_1\parallel$ 平面 C_1DE.

1. (3) 平面 C_1DE 的一个法向量为

$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{DC_1}timesarrow(DE)=(1,2,-2)$，平面 CDE 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{DC}timesarrow(DE)=(0,0,-2)$. 设两平面所成的锐二面角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{4}{3\cdot 2}=\frac{2}{3}$$

由于 θ 为锐角，$\sin\theta=\sqrt{1-\frac{4}{9}}=\frac{\sqrt{5}}{3}$，所以

$$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

故所求正切值为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

20. 设 $A(-c,0)$，$B(c,0)$（$c>0$）为两定点，动点 P 到 A 点的距离与到 B 点的距离的比为定值 a（$a>0$），求 P 点的轨迹.

设动点 $P(x,y)$，则 $PA=\sqrt{(x+c)^2+y^2}$，$PB=\sqrt{(x-c)^2+y^2}$ 题设给出 $PA=aPB$. 两边均为非负数，平方后得到

$$(x+c)^2+y^2=a^2\left((x-c)^2+y^2\right)$$

整理得

$$(1-a^2)(x^2+y^2+c^2)+2c(1+a^2)x=0$$

当 $a\neq 1$ 时，除以 $1-a^2$，并配方得

$$\left(x-\frac{c(a^2+1)}{a^2-1}\right)^2+y^2=\frac{4a^2c^2}{(a^2-1)^2}$$

所以轨迹是圆，圆心为

$$\left(\frac{c(a^2+1)}{a^2-1},0\right)$$

半径为

$$\frac{2ac}{|a^2-1|}$$

当 $a=1$ 时，等式化为 $PA=PB$. 由上面的平方关系得 $4cx=0$，又因 $c>0$，所以 $x=0$. 反过来，直线 $x=0$ 上任一点到 A，B 的距离相等，故此时轨迹为 y 轴.

21. 某租赁公司拥有汽车 100 辆. 当每辆车的月租金为 3000 元 时，可全部租出. 当每辆车的月租金每增加 50 元 时，未租出的车将会增加一辆. 租出的车每辆每月需要维护费 150 元，未租出的车每辆每月需要维护费 50 元.

1. (1) 当每辆车的月租金定为 3600 元 时，能租出多少辆车？
2. (2) 当每辆车的月租金定为多少元时，租赁公司的月收益最大，最大月收益是多少？

设未租出的车辆数为 x，则 $0\leq x\leq 100$，租出的车辆数为 $100-x$，每辆车的月租金为 $3000+50x$ 元.

1. (1) 当月租金为 3600 元 时，

$$x=\frac{3600-3000}{50}=12$$

所以租出的车辆数为 $100-12=88$ 辆.

1. (2) 以元为单位，月收益为租金收入减去维护费用，因此

$$R(x)=(3000+50x)(100-x)-150(100-x)-50x$$

$$R(x)=-50x^2+2100x+285000=-50(x-21)^2+307050$$

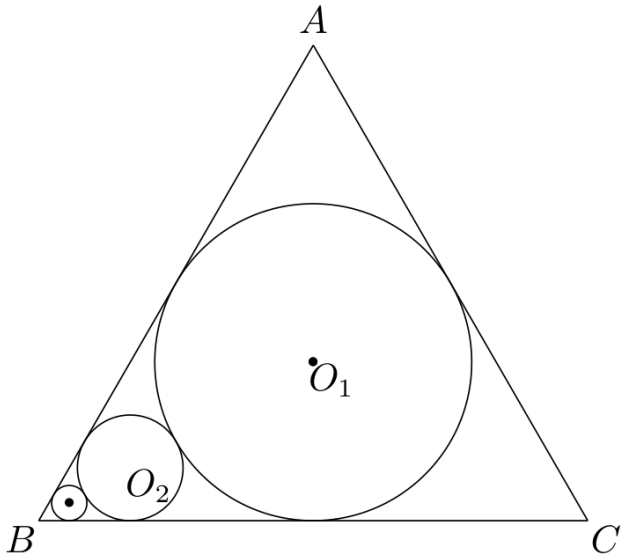
由于 x 为车辆数，且 $0\leq x\leq 100$，当 $x=21$ 时收益取得最大值 307050 元. 此时每辆车的月租金为

$$3000+50\times 21=4050\text{ 元}$$

因此月租金定为 4050 元 时，月收益最大，最大月收益为 307050 元.

22. 如图，在边长为 l 的等边 $\triangle ABC$ 中，圆 O_1 为 $\triangle ABC$ 的内切圆，圆 O_2 与圆 O_1 外切，且与 AB，BC 相切，…，圆 O_{n+1} 与圆 O_n 外切，且与 AB，BC 相切，如此无限继续下去. 记圆 O_n 的面积为 a_n（$n\in\mathbb{N}$）.

1. (1) 证明 $\{a_n\}$ 是等比数列；
2. (2) 求 $\lim_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)$ 的值.



记圆 O_n 的半径为 ρ_n. 由于每个圆都与 AB，BC 相切，其圆心均在 $\angle B$ 的内部角平分线上. 又因为 $\angle B = 60^\circ$，圆心到点 B 的距离满足

$$BO_n = \frac{\rho_n}{\sin 30^\circ} = 2\rho_n$$

相邻的两个圆外切，且 O_{n+1} 位于 O_n 与点 B 之间，所以

$$O_nO_{n+1} = BO_n - BO_{n+1} = 2(\rho_n - \rho_{n+1})$$

另一方面，外切圆的圆心距等于半径之和，即

$$O_nO_{n+1} = \rho_n + \rho_{n+1}$$

联立得

$$2(\rho_n - \rho_{n+1}) = \rho_n + \rho_{n+1} \Leftrightarrow \rho_n = 3\rho_{n+1}$$

所以 $\rho_{n+1} = \frac{1}{3}\rho_n$，从而

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\pi\rho_{n+1}^2}{\pi\rho_n^2} = \frac{1}{9}$$

因此 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1、公比为 $\frac{1}{9}$ 的等比数列.

等边三角形内切圆半径为

$$\rho_1 = \frac{lsqrt(3)}{6}$$

所以

$$a_1 = \pi\rho_1^2 = \frac{\pi l^2}{12}$$

前 n 项和为

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = a_1\frac{1 - \left(\frac{1}{9}\right)^n}{1 - \frac{1}{9}}$$

令 $n \to \infty$，由于 $|\frac{1}{9}| < 1$，得到

$$\lim_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)=\frac{\pi l^2}{12}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{9}}=\frac{3\pi l^2}{32}$$